

Trabajo Práctico Final

Python, LTspice IV y Altium Designer

Grupo 8

Mariano Cáceres Smoler · Tomás Francisco Castro

Jorge López Arauz · Lucca Nehuen Yaggi

2026

Teoría de Circuitos I – ITBA

Objetivo de la presentación

Qué se desarrolló

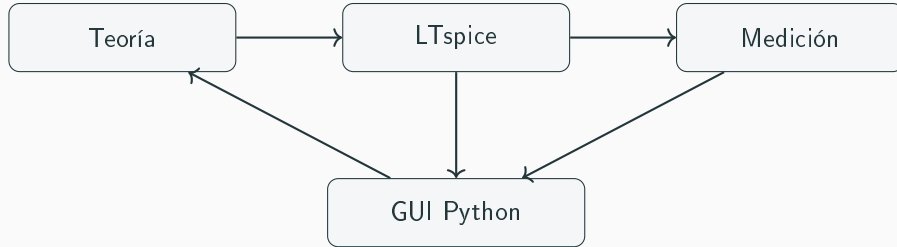
- GUI en Python para CSV de osciloscopio, simulación y Bode.
- Simulación y medición de transitorios RLC.
- Análisis de filtros RLC de segundo orden.
- Diseño de un filtro pasabanda para voz humana e implementación en PCB.

Idea guía

Contrastar teoría, simulación y medición, justificando las diferencias observadas.

Python + LTspice + Altium

Flujo de trabajo



- Los CSV se procesaron con la GUI para superponer medición y simulación.
- Los Bode se graficaron siempre con frecuencia en Hz y magnitud en dB.

Carga y visualización

- CSV de osciloscopio, LTspice y Bode.
- Cantidad variable de canales.
- Drag & drop.
- Modo exclusivo: tiempo o Bode.
- Superposición de CSV compatibles.
- Título, ejes, unidades y grilla configurables.
- Escalas logarítmicas.
- Exportación directa a PDF.

Edición por canal

- Activar/desactivar canal.
- Color, escala Y y offset Y.
- Offset X por mouse, flechas o teclado.
- Alineación automática a $t = 0$.

Cursores y análisis

- Varios cursores por canal.
- Se ingresa X y se calcula Y automáticamente.
- Línea vertical y horizontal.
- Comparación ΔX y ΔY .
- Movimiento con mouse, flechas o coordenada escrita.
- Máximos y mínimos automáticos.

Modos especiales

- Bode: magnitud en dB y fase en grados.
- Frecuencia en escala logarítmica.
- Modo XY / Lissajous.
- Rechazo de archivos inválidos sin crashear.

Transitorio RLC

Circuito de transitorio

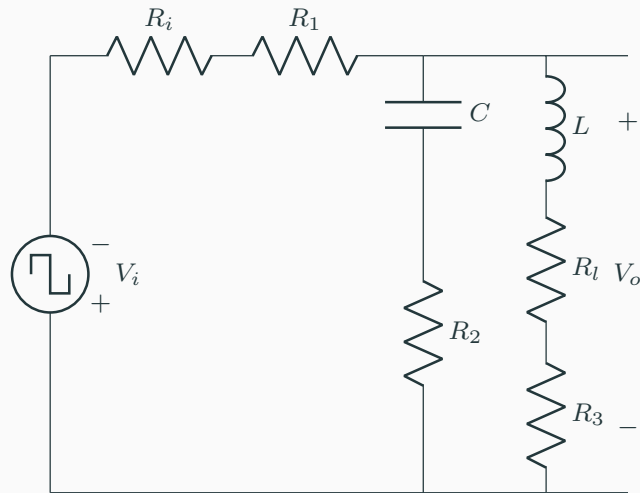


Figura: Circuito utilizado para el análisis transitorio.

Datos del grupo

$$V_i = 10 \text{ V}$$

$$L = 1 \text{ mH}$$

$$R_1 = 50 \, \Omega$$

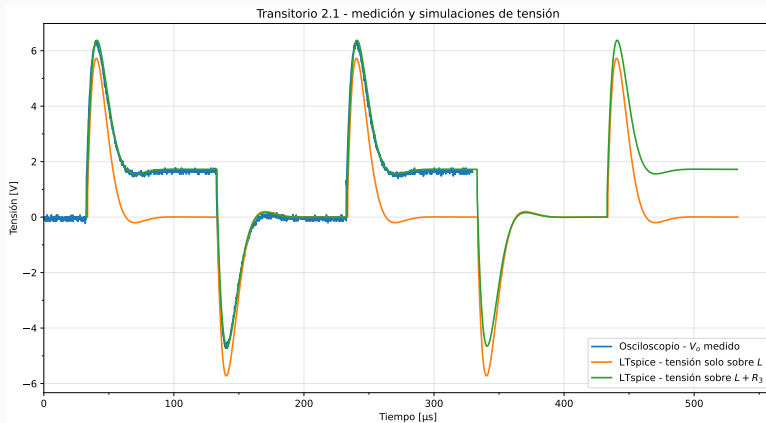
$$R_2 = 8,2 \, \Omega$$

$$R_3 = 6,8 \, \Omega$$

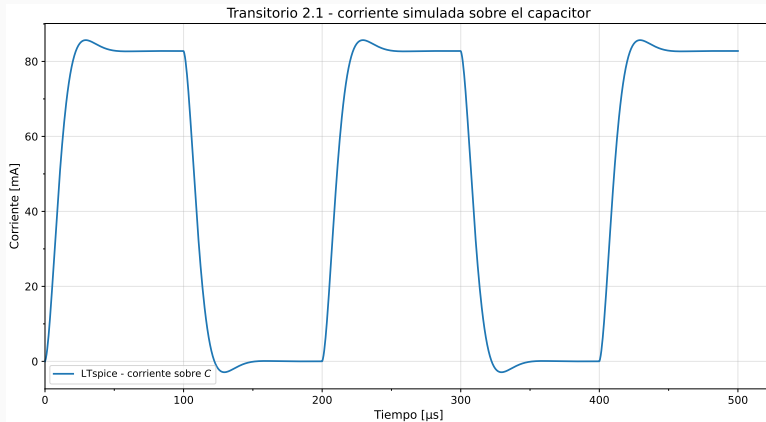
$$C = 47 \text{ nF}$$

- Se midió $v_o(t)$ al abrir/cerrar la llave.
- Se simuló tensión y corriente en LTspice.

Comparación medición - simulación



Corriente simulada en el capacitor



Pseudofrecuencia y sobrepico

Cálculo usado

Usando los valores nominales de simulación:

$$R_s = 100\ \Omega, \quad R_C = 8,2\ \Omega, \quad R_L = 20,8\ \Omega$$

$$L = 1\ \text{mH}, \quad C = 47\ \text{nF}$$

La pseudofrecuencia se obtuvo a partir de la respuesta amortiguada:

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi}$$

El sobrepico se calculó como:

$$V_{sp} = V_{max} - V_{\infty}$$

Resultados

$$f_d \approx 16,76\ \text{kHz}$$

De la simulación nominal:

$$V_{max} \approx 6,37\ \text{V}$$

$$V_{\infty} \approx 1,72\ \text{V}$$

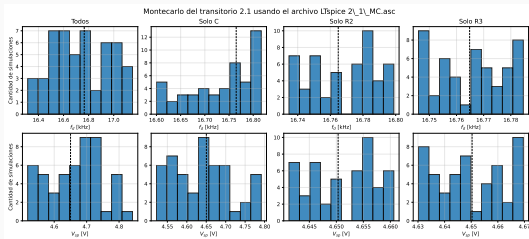
$$V_{sp} \approx 4,65\ \text{V}$$

De la medición experimental:

$$V_{sp,med} \approx 4,71\ \text{V}$$

Tolerancias

- Resistencias: 5 %.
- Capacitor: 10 %.
- Inductor: 0 %.
- Variar C desplaza principalmente la frecuencia.
- Variar R_2 y R_3 modifica el amortiguamiento y el sobrepico.
- Con resistencias nulas se obtiene un caso ideal no realizable por pérdidas parásitas.



Filtros de segundo orden

Ecuación característica

$$s^2LC + sRC + 1 = 0$$
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

Con $R = 50\Omega$, $L = 1\text{mH}$, $C = 82\text{nF}$

$$f_0 \approx 17,6 \text{ kHz}$$

$$Q \approx 2,21$$

$$B \approx 7,96 \text{ kHz}$$

$$\omega_{1,2} = \mp\alpha + \sqrt{\alpha^2 + \omega_0^2}, \quad \alpha = \frac{R}{2L}$$

Circuitos analizados y tipo de filtro

Circuito	Salida tomada sobre	Tipo
2	Capacitor	Pasabajos
3	Inductor	Pasaaltos
4	Resistencia	Pasabanda
5	Conjunto $L + C$	Rechazo de banda

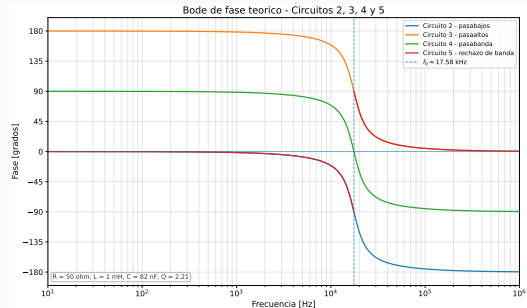
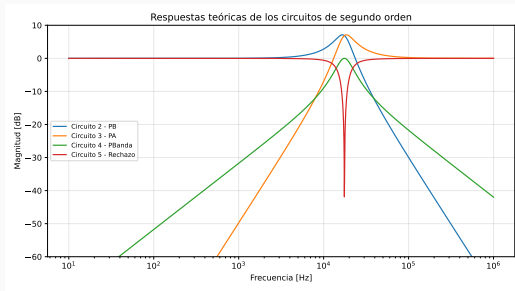
$$H_2(s) = \frac{1}{s^2 LC + sRC + 1}$$

$$H_3(s) = \frac{s^2 LC}{s^2 LC + sRC + 1}$$

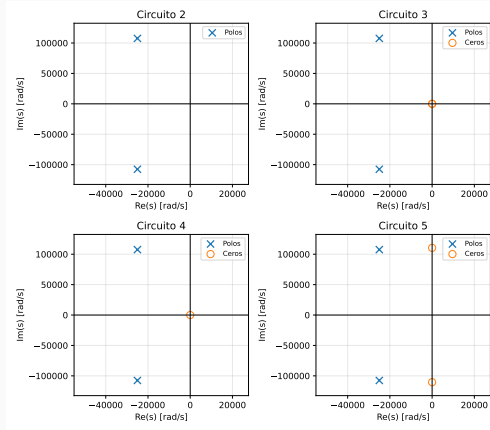
$$H_4(s) = \frac{sRC}{s^2 LC + sRC + 1}$$

$$H_5(s) = \frac{s^2 LC + 1}{s^2 LC + sRC + 1}$$

Respuesta teórica y fase



Los cuatro circuitos comparten polos; cambia el numerador y, por lo tanto, los ceros.

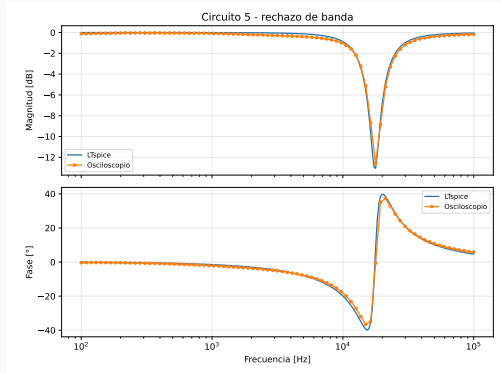
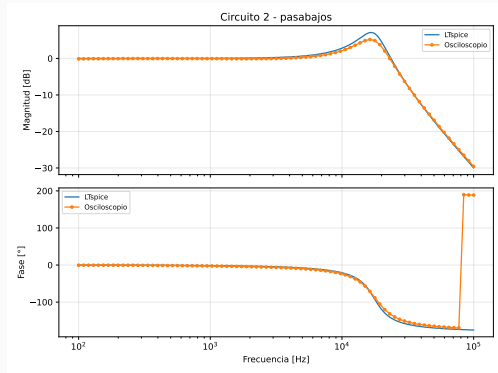


Ceros según filtro

- **Pasabajos:** sin ceros finitos.
- **Pasaaltos:** dos ceros en el origen.
- **Pasabanda:** un cero en el origen.
- **Rechazo:** ceros en $\pm j\omega_0$.

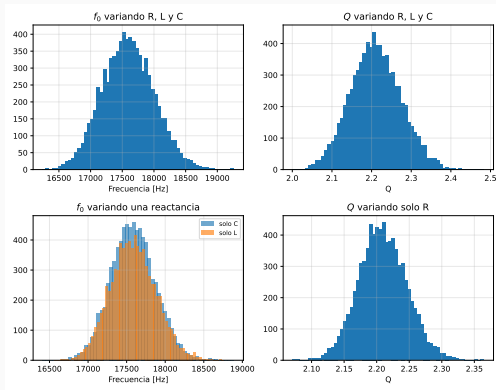
Los cuatro circuitos comparten los mismos polos, ya que tienen el mismo denominador. Lo que cambia es el numerador de cada transferencia.

Circuitos 2 y 5: medición vs simulación



Las diferencias se explican por resistencia serie de la bobina, tolerancias y contactos de protoboard.

Montecarlo del Circuito 5



- Variar L o C desplaza f_0 .
- Variar R modifica el Q y el ancho del rechazo.
- El resultado confirma la sensibilidad esperada:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

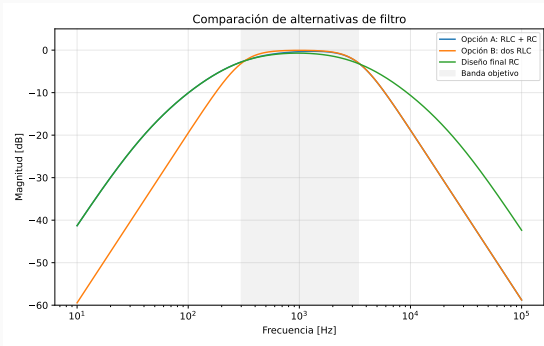
Filtro pasabanda para voz

Objetivo

Primer filtrado de voz humana con dos etapas y TL082 usado solo como buffer/no inversor.

$$300 \text{ Hz} \lesssim f \lesssim 3,4 \text{ kHz}$$

- Atenuar ruido de muy baja frecuencia.
- Atenuar contenido por encima de la banda de inteligibilidad.
- Mantener menos de 3 dB de atenuación en banda útil.



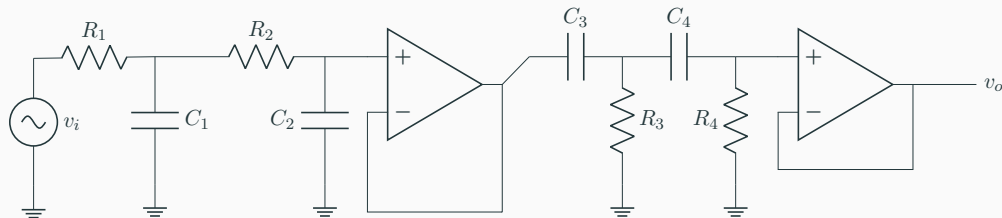
Descartes principales

- RLC + RC-RC: respuesta poco simétrica entre etapas.
- Dos RLC con $L = 1\text{mH}$: resistencia muy baja y corriente alta.

Verificación

En simulación se obtuvo una corriente del orden de 27 mA exigida al TL082.

Diseño final adoptado



$$H_{PB}(s) = \frac{1}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}$$

$$H_{PA}(s) = \frac{(sRC)^2}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}$$

Pasabajos

$$R_1 = R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$$

$$f_{c,PB} \approx 0,374 \frac{1}{2\pi RC}$$

Pasaaltos

$$R_3 = R_4 = 15 \text{ k}\Omega$$

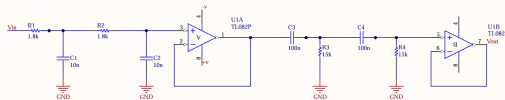
$$C_3 = C_4 = 100 \text{ nF}$$

$$f_{c,PA} \approx 2,67 \frac{1}{2\pi RC}$$

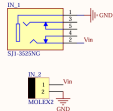
$$H(s) = H_{PB}(s) H_{PA}(s)$$

Implementación en Altium

CIRCUITO



ENTRADA



ALIMENTACIÓN

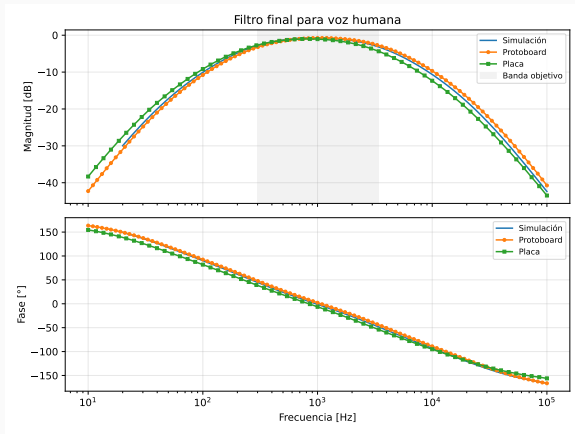


SALIDA



- Entrada por jack de audio y por conector.
- Selección de entrada.
- Alimentación simétrica $\pm 12V$.
- TL082 como seguidores de tensión.
- Salida por conector.

Bode del filtro final



Verificación

- Se comparó la respuesta simulada con la medición.
- El objetivo era verificar la banda útil de voz.
- La banda pasante queda aproximadamente entre:

300 Hz y 3,4 kHz

- Fuera de esa zona, el filtro atenúa la señal.

Las diferencias se deben a tolerancias, respuesta no ideal del operacional y efectos de la placa.

Cierre

Conclusiones

- La GUI permitió una comparación rápida entre datos de osciloscopio, simulación y Bode.
- El transitorio mostró el comportamiento subamortiguado esperado y se cuantificaron f_d y sobrepico.
- Los filtros RLC se clasificaron correctamente a partir de sus ceros y polos.
- Para el diseño de PCB se descartaron alternativas que no eran convenientes físicamente.
- La solución final RC-RC con buffers cumple la restricción de uso del TL082 y es realizable en PCB.

Preguntas